

Ejercicio 10 - Programacion 4

Objetivo: Configurar una arquitectura de persistencia completa, conectando una aplicación local de Spring Boot con una base de datos PostgreSQL alojada en la nube (Render), realizando operaciones básicas de lectura y escritura.

Paso 1: Generación del Proyecto

Ingresar a [Spring Initializr](#) y crear un proyecto con las siguientes especificaciones:

- **Project:** Maven
- **Language:** Java (Versión 17 o superior)
- **Spring Boot:** 3.x.x (Versión estable actual)
- **Dependencies:**
 1. **Spring Web:** Para crear los endpoints.
 2. **Spring Data JPA:** Para la persistencia y manejo de repositorios.
 3. **PostgreSQL Driver:** El conector específico para nuestra base de datos en la nube.
 4. **Lombok:** (Opcional) Para simplificar el código de las entidades.

Paso 2: Aprovisionamiento de la Base de Datos

1. Iniciá sesión en [Render.com](#).
2. Hacé clic en **New +** y seleccioná **PostgreSQL**.
3. Asigne un nombre (ej: `bd-prog4-tuapellido`) y seleccioná el **Plan Free**.
4. Una vez creada, buscá el apartado **"Connections"** y copiá los datos necesarios: *Hostname, Database, Username y Password*.

Paso 3: Configuración de la Conexión

En tu proyecto local, editá el archivo `src/main/resources/application.properties` con los datos obtenidos de Render.

Paso 4: Creación de la Entidad y el Repositorio

Definí una entidad simple (ejemplo: `Producto`, `Estudiante` o `Tarea`).

- Debe tener al menos 3 atributos (ej: `Long id`, `String nombre`, `Double valor`).
- No olvides las anotaciones `@Entity`, `@Id` y `@GeneratedValue`.
- Creá la interfaz `Repository` correspondiente que extienda de `CrudRepository`.

Paso 5: Implementación de Endpoints (Controller)

Desarrollá un controlador REST con al menos dos funciones:

1. **POST:** Un endpoint que reciba un objeto y lo guarde en la base de datos usando `.save()`.
2. **GET:** Un endpoint que devuelva la lista de todos los objetos guardados usando `.findAll()`.

Paso 6: Verificación y Entrega

1. Ejecutá tu aplicación localmente.
2. Usá **Postman** o **Insomnia** para enviar un objeto al endpoint POST.
3. Verificá mediante el endpoint GET (o entrando al dashboard de Render) que el dato se haya guardado físicamente en la nube.
4. Subí el proyecto completo a un repositorio en **GitHub**.

Formato de Entrega

- **Lugar:** Tarea correspondiente en el Campus Virtual.
- **Contenido:** Adjuntar únicamente el **link al repositorio de GitHub**.
- **Requisito:** El repositorio debe ser público o estar compartido con el docente.